

كثافة

خاصية فيزيائية

هذه **النسخة المستقرة**، **فحصت** في 17 مايو 2025. ثمة **3** **تعديلات** **معلقة** بانتظار المراجعة.

الكثافة الكتلية (أو **الكتلة الحجمية**) هي **صفة فيزيائية** للأجسام تعبّر عن علاقة وحدة **الحجم** بوحدة **الكتلة** لمادةٍ أو جسمٍ ما، فكلما ازدادت الكثافة ازدادت الكتلة لوحدة الأحجام، وعلى هذا فهي كتلة وحدة الحجم من المادة.^[4]

كثافة الكتلية

معلومات عامة

الرموز الشائعة
ρ
D

تعديل مصدري - تعديل
[3][2][1]
ρ = dm / dV

التعريف الرياضي

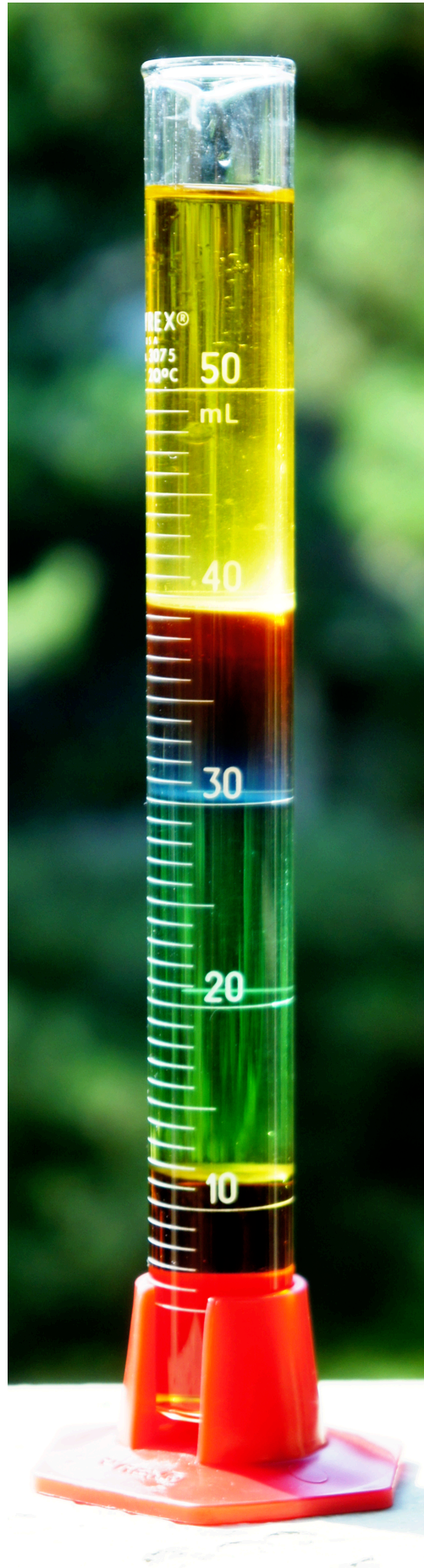
كجم/م³

نظام الوحدات الدولي

تعديل مصدري - تعديل
L⁻³M

التحليل البعدي

تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات



برج الكثافة، ويوضح بعض المواد المختلفة في الكثافة
وتدرج الكثافات للمواد المختلفة

تساوي الكثافة لجسم كتلته الكلية مقسومة على حجمه الكلي. وحدتها الغرام في السنتيمتر المكعب جم/سم³ **(بالإنجليزية: g/cm³)** أو وحدة الكيلوغرام في المتر المكعب كجم/م³ **(بالإنجليزية: Kg/m³)**. يرمز لها **بحرف ρ** الذي اتخذ لمناسبة **حرف بي p** رمز **الضغط**.^[5] تعرف الكثافة بالعلاقة:

$$\rho = \frac{m}{V},$$

• ρ - كثافة

• m - كتلة

• V - حجم

في العموم تتأثر كثافة الجزيء بالحرارة والضغط (ولكنها قليلة التأثير في المواد الصلبة) فعندما تتمدد الأجسام بفعل الحرارة تفقد قوتها الجاذبة ما بين **جزيئاتها** وبذلك تكبر المسافات ما بينها وتكثر حركتها الداخلية الجزيئية فتتتمد وعندها تنضغط وتنكمش الأجسام بفعل الضغط تكسب قوتها الجاذبة ما بين جزيئاتها (القوي الداخلية الجزيئية) (الأمر الملاحظ في الغازات على وجه الخصوص) فإن كتلتها الحجمية تزداد، ولذلك تسجل الكثافة عادةً عند درجة الحرارة وقياس الضغط القياسيين. وهناك ما يعرف **بالكثافة المطلقة** عند درجة الصفر المئوي **والضغط الجوي**. والكثافة تتحكم بطبيعة **المادة**، فإن كانت كبيرة أصبحت المادة صلبة وإن كانت الكثافة متوسطة أصبحت المادة سائلة وإن كانت الكثافة صغيرة أصبحت غازية (ولكن ممكن أن تكون هناك مادة صلبة وتكون كثافتها اقل من السائل وذلك يعود للحجم والكتلة لجسم هذه المادة)

يلاحظ انه يتم تسخين السوائل في منقيات الزيوت بغرض خفض اللزوجة لتسهيل الفصل وتؤثر الحرارة طفيفا على الكثافة ايضا

كثافة الماء

كثافة بضغط جوي 1	درجة الحرارة	
	درجة حرارة سيلسيوس °C	درجة حرارة فهرنهايت °F
999.8425	0.0	32.0
999.9750	4.0	39.2
999.1026	15.0	59.0
998.2071	20.0	68.0
997.0479	25.0	77.0
993.3316	37.0	98.6
988.04	50.0	122.0
958.3665	100.0	212.0

كثافة الهواء

درجة الحرارة سيلسيوس C°	كثافة بكغم لكل متر مكعب (بضغط جوي 1)
-10	1.342
-5	1.316
0	1.293
5	1.269
10	1.247
15	1.225
20	1.204
25	1.184
30	1.164

كثافة بعض المواد أو العناصر الكيميائية المختلفة

المادة أو العنصر	p = Kg/m3	[الملاحظة القياسية] تم قياسه بمعايير [6]
السيليونيوم	4800	STP
زنك	7000	STP
المغنيسيوم	1740	STP
نحاس	8940	STP
قصدير	7310	STP
التنتالوم	16600	STP
الكروم	7200	STP
أوزميوم	22570	STP
إيريديوم	22420	STP
بلاتين	21450	STP
البلوتونيوم	19840	STP
الذهب	19320	STP
التنغستن	19300	STP
اليورانيوم	18800	STP
التنتالوم	16600	STP
زئبق	13546	STP
الروديوم	12410	STP
الثوريوم	11700	STP
الرصاص	11340	STP
فضة	10500	STP
موليبدينوم	10220	STP
السيليكون	2330	STP
البزموت	9750	STP
حديد	7870	STP

انظر أيضاً

- وزن نوعي
- لزوجة

- طفو
- خاصية مكثفة وخاصية شمولية
- شدوذ الكثافة
- مقياس بوميه
- تدرج كثافة

مراجع

1. مذكور في: *ISO 80000-4:2006 Quantities and units—Part 4: Mechanics*. قسم أو آية أو فقرة أو بند: 2-4. الناشر: المنظمة الدولية للمعايير. لغة العمل أو لغة الاسم: الإنجليزية. تاريخ النشر: 1 مارس 2006.
2. مذكور في: *ISO 80000-8:2007 Quantities and units—Part 8: Acoustics*. قسم أو آية أو فقرة أو بند: 8-8. الناشر: المنظمة الدولية للمعايير. لغة العمل أو لغة الاسم: الإنجليزية. تاريخ النشر: 1 يونيو 2007.
3. مذكور في: *ISO 80000-4:2019 Quantities and units – Part 4: Mechanics*. قسم أو آية أو فقرة أو بند: 2-4. الناشر: المنظمة الدولية للمعايير. تاريخ النشر: 26 أغسطس 2019.
4. *Density - a Physical Property* نسخة محفوظة 06 مارس 2015 على موقع واي باك مشين.
5. *Why Is Rho Used for Density?* ^[وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 23 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
6. *Standard conditions for temperature and pressure - Wikipedia, the free encyclopedia*.